TEORÍA /TEORIA

1. (1p) Deducir que las direcciones principales del tensor de tensiones son ortogonales.

2. (1p) Proceso de deformación. En la parte antisimétrica de la transformación, un elemento de longitud se transforma según:

$$\overrightarrow{dr'} = \overrightarrow{dr} + \vec{\Omega} \times \overrightarrow{dr}$$

Deducir cuál es la nueva longitud del elemento y explicar qué ocurre cuando las componentes del vector rotación $\vec{\Omega}$ son números pequeños.

1. (1p) Deduzitu tentsio tentsorearen norabide nagusiak ortogonalak direla.

2. (1p) Deformazio prozesua. Transformazioaren zati antisimetrikoan, luzera elementu bat honela transformatzen da:

$$\overrightarrow{dr'} = \overrightarrow{dr} + \vec{\Omega} \times \overrightarrow{dr}$$

Deduzitu zein den elementuaren luzera berria eta azaldu zer gertatzen den $\vec{\Omega}$ errotazio bektorearen osagaiak zenbaki txikiak direnean.

3. (1p) Deducir la tensión equivalente del criterio de Von Mises, siendo la energía de deformación por unidad de volumen la siguiente:

3 (1p) Deduzitu tentsio baliokidea Von Mises-en irizpidearen arabera, bolumeneko deformazio energia honakoa izanik:

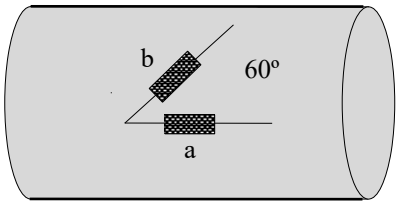
$$U_0 = \frac{1}{2}\left(\sigma_x \varepsilon_x + \sigma_y \varepsilon_y + \sigma_z \varepsilon_z + \tau_{xy}\gamma_{xy} + \tau_{yz}\gamma_{yz} + \tau_{zx}\gamma_{zx}\right)$$

4. (1p) El depósito de la figura almacena aire comprimido. En la superficie exterior se colocan dos galgas extensométricas, siendo las deformaciones registradas: $\varepsilon_a = 80\cdot10^{-6}$ $\varepsilon_b = 275\cdot10^{-6}$

Si el tanque tiene una razón de radio/espesor r/e=25 y E=200GPa, determinar la presión del aire ***p*** y el coeficiente de Poisson **υ.**

4.(1p) Irudiko biltegian aire konprimitua biltegiratzen da. Kanpo gainazalean bi galga extensometriko kokatu dira, deformazio neurketak honakoak izanik: $\varepsilon_a = 80\cdot10^{-6}$ $\varepsilon_b = 275\cdot10^{-6}$

Biltegiren erradio/lodiera erlazioa r/e=25 izanik eta E=200GPa, determinatu biltegiratutako airearen ***p*** presioa eta Poisson-en **υ** koefizientea.



PROBLEMAS/ARIKETAK

1.(2p) Una chapa de acero de 1 mm de espesor y forma hexagonal experimenta un estado tensional plano y uniforme en todos sus puntos, provocado por ciertas fuerzas de superficie aplicadas a cada uno de sus lados. Sabiendo que:

- sobre un lado, la componente normal es nula y la tangencial 100 MPa
- sobre otro de ellos, actúa la componente tangencial máxima

Se pide:

1) Representar los tres círculos de Mohr de tensión y determinar las componentes intrínsecas de los vectores tensión que actúan en las seis caras del hexágono.

2) Calcular las tensiones y direcciones principales, y dibujarlas sobre la pieza identificando los planos sobre los que actúan.

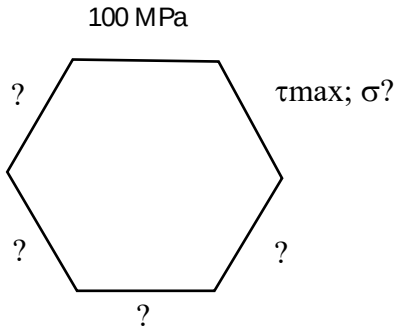
1.(2p) 1mm lodiera eta horma hexagonala duen altzairuzko xafla batek tentsio egoera laua eta uniformea jasaten puntu guztietan,alde bakoitzean aplikatutako gainazal indar jakin batzuen ondorioz. Honakoa jakinik:

- aldeetako batean, osagai normala nulua da eta ebakitzailea 100 MPa
- beste alde batean, osagai ebakitzaile maximoak dihardu

Honakoa eskatzen da:

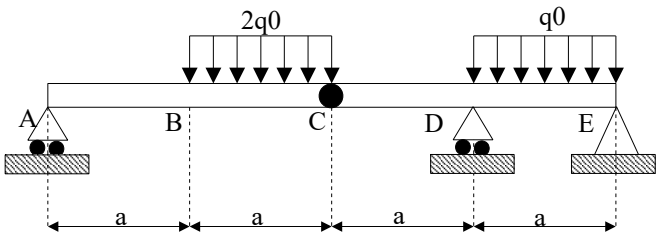
1) Irudikatu tentsioen Mohren hiru zirkuluak eta determinatu hexagonoko aurpegi guztietan diharduten tentsio bektoreen osagai intrintsekoak.

2) Kalkulatu tentsio eta norabide nagusiak eta irudikatu piezaren gainean zein planotan eragiten duten adieraziz.



2. (2p) Determinar los diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y a. C es una articulación.

2. (2p) Determinatu indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak q_0 eta a-ren menpe. C artikulazioa da.



3. (2 p) La estructura de la figura soporta una fuerza P en E y una carga distribuida q en el tramo CD. Las barras 1 y 2 tienen el mismo módulo E pero la sección $A_2 = 2A_1$. Considerando la barra ABCD infinitamente rígida, determinar:

3. (2 p) Irudiko egiturak P indarra jasaten du E-n eta q karga banatua CD tartean. 1 eta 2 barrek E modulu bera dute baina sekzioa $A_2 = 2A_1$. ABCD barra infinituki zurruna dela kontsideratuz, determinatu:

PROBLEMAS/ARIKETAK

a/ Las fuerzas en las barras 1 y 2.
b/ El desplazamiento horizontal y vertical en C.

a/ 1 eta 2 barretako indarrak.
b/ C puntuaren desplazamendu horizontala eta bertikala.

